

Cơ sở Dữ liệu (INT1313, TX)

Học kỳ 1, 2026-2027

Đồ án Môn học

Yêu cầu:

- Nhóm gồm 3 sinh viên. Mỗi nhóm được giao thực hiện một đề tài.
- Khảo sát và phân tích thông tin thu thập được để có bản xác lập yêu cầu chi tiết về cơ sở dữ liệu (Database Requirement Specification) trong phạm vi đề tài.
- Sử dụng các tính năng của mô hình ER và EER (Extended ER) – cụ thể là phân lớp (specialization) và tổng quát hóa (generalization) – đã học trong Chương 4.
- Tuân thủ cấu trúc báo cáo theo mẫu được cung cấp.
- Áp dụng các tiêu chuẩn và khuôn mẫu tài liệu kỹ thuật trong ngành khi báo cáo đề tài.
- Báo cáo tiến độ hàng tuần.

Danh sách đề tài

1. Quản lý sạc xe điện & bãi đỗ xe thông minh (Smart City)

- Bối cảnh: Hệ thống quản lý các trạm sạc xe điện đô thị, đặt chỗ đỗ xe và định giá linh hoạt dựa trên khung giờ cao điểm.
- Khó khăn phải giải quyết khi thiết kế CSDL: Xử lý dữ liệu theo thời gian (đặt chỗ), tính toán thời lượng và theo dõi mức giá thay đổi theo đơn vị kWh.

2. Nền tảng phát trực tuyến theo yêu cầu (Mini-Netflix)

- Bối cảnh: Quản lý hồ sơ người dùng, phân loại nội dung (phim lẻ so với tập phim truyền hình), lịch sử xem và các gói đăng ký dịch vụ.
- Khó khăn phải giải quyết khi thiết kế CSDL: Triển khai phân cấp EER cho Nội dung (Phim lẻ so với Tập phim) và quản lý quan hệ nhiều-nhiều đối với lịch sử danh sách theo dõi của người dùng.

3. Hệ sinh thái thị trường việc làm tự do (Mini-Upwork)

- Bối cảnh: Kết nối khách hàng với người làm tự do (freelancer), đăng tin tuyển dụng, quản lý các mốc quan trọng của dự án, hợp đồng và quy trình thanh toán.
- Khó khăn phải giải quyết khi thiết kế CSDL: Xử lý giao dịch đa bên, theo dõi tiến độ theo mốc thời gian và các bảng tổng hợp đánh giá của người dùng.

4. Hệ thống theo dõi tài sản nghiên cứu & phòng thí nghiệm đại học

- Bối cảnh: Theo dõi các khoản tài trợ nghiên cứu, thiết bị phòng thí nghiệm, kho hóa chất và nhật ký ra vào của sinh viên/giảng viên.

- Khó khăn phải giải quyết khi thiết kế CSDL: Thiết lập các ràng buộc toàn vẹn nghiêm ngặt (ví dụ: chỉ nhân sự được cấp chứng chỉ mới được tiếp cận vật liệu nguy hiểm) thông qua SQL Trigger.

5. Cổng thông tin phòng khám & y tế từ xa (Telemedicine)

- Bối cảnh: Điều phối lịch hẹn bệnh nhân, hồ sơ bệnh án, lịch làm việc của bác sĩ và đơn thuốc điện tử.
- Khó khăn phải giải quyết khi thiết kế CSDL: Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu hoàn chỉnh và đầy đủ, và thiết kế phân lớp rõ ràng cho nhân viên y tế (Bác sĩ đa khoa so với Bác sĩ chuyên khoa).

6. Mạng lưới logistics chuỗi cung ứng & kho bãi

- Bối cảnh: Theo dõi hàng tồn kho tại nhiều kho bãi ở các vị trí địa lý khác nhau, đơn hàng từ nhà cung cấp và theo dõi quá trình vận chuyển.
- Khó khăn phải giải quyết khi thiết kế CSDL: Quan hệ đệ quy (các thành phần sản phẩm được cấu tạo từ các thành phần con khác) và quản lý trigger cho số lượng tồn kho (cảnh báo nhập thêm hàng).

7. Nền tảng tổng hợp giao đồ ăn (Mô hình tương tự DoorDash)

- Bối cảnh: Kết nối nhà hàng, khách hàng và tài xế giao hàng; theo dõi đơn hàng từ khâu đặt món, chế biến cho đến trạng thái giao hàng theo thời gian thực.
- Khó khăn phải giải quyết khi thiết kế cơ sở dữ liệu: Các phép nối (join) đa chiều phức tạp (Khách hàng - Nhà hàng - Tài xế - Đơn hàng) và xử lý tọa độ địa lý nếu sử dụng các tiện ích mở rộng về không gian (spatial extensions).

8. Thư viện số & Kho lưu trữ truy cập mở

- Bối cảnh: Quản lý việc cho mượn sách vật lý truyền thống song song với quyền truy cập tạp chí số, giấy phép truy cập mở và thu tiền phạt khi quá hạn trả sách hoặc làm hư hỏng/mất sách.
- Khó khăn phải giải quyết khi thiết kế cơ sở dữ liệu: Các quy tắc nghiệp vụ phức tạp về giới hạn mượn sách; các loại thực thể chồng chéo (ví dụ: một tác giả đồng thời là thành viên của trường đại học).

9. Quản lý thành viên phòng gym & Lên lịch tập luyện cá nhân

- Bối cảnh: Theo dõi thông tin thành viên, lịch học, lịch đặt huấn luyện viên cá nhân và nhật ký bảo trì cơ sở vật chất.
- Khó khăn phải giải quyết khi thiết kế cơ sở dữ liệu: Tránh xung đột lịch trình thông qua các ràng buộc cơ sở dữ liệu và xử lý nhật ký thanh toán định kỳ cho gói thành viên.

10. Quản lý bất động sản & Sổ cái cho thuê

- Bối cảnh: Nền tảng đăng tin bán hoặc cho thuê bất động sản, theo dõi việc phân công môi giới, hợp đồng thuê của khách và các yêu cầu bảo trì bất động sản cho thuê.
- Khó khăn phải giải quyết khi thiết kế cơ sở dữ liệu: Kiểm soát được việc chuyển đổi trạng thái bất động sản giữa "Có sẵn", "Đã cho thuê" và "Đang bảo trì" trong khi vẫn lưu giữ được lịch sử giao dịch tài chính.